

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 17 — Engenharia Reversa integrada e apresentação final do AI Playground

**Unidade VII:** Projeto Final e Encerramento

**Apostila:** Parte VII, Cap. 15 — Estudos de Caso Comentados

**Micro Game:** integração final dos seis Micro Games (sem desenvolvimento novo)

IFMS • Semana 17

## Objetivos da aula

---

Ao final de hoje você será capaz de:

- relacionar os estudos de caso comentados da Apostila às técnicas estudadas no semestre;
- revisar, de forma integrada, os seis momentos de Engenharia Reversa realizados;
- reunir os seis Micro Games e o AI Design Log do semestre num AI Playground consolidado;
- apresentar o AI Playground completo, justificando as decisões de cada Micro Game;
- distinguir, com exemplos do próprio semestre, aprendizagem real de ilusão de inteligência.

## Retomada da Semana 16

**Semana 16:** treinar (ML-Agents) × executar (Sentis); consolidação do Adaptive AI; encerramento do ciclo dos seis módulos de conteúdo.



Hoje não há conteúdo novo. O objetivo é olhar para trás e amarrar os seis módulos em uma única síntese.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



# O que aprendemos sobre IA e ilusão de inteligência?

A pergunta que atravessou todo o semestre.

IFMS • Semana 17

## O percurso dos seis módulos



Cada módulo respondeu a uma pergunta de design com uma família de técnicas — não o contrário.

## Um mapa das técnicas estudadas

| Módulo | Pergunta                   | Técnicas                                   | Micro Game    |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1      | Decidir o que fazer        | FSM, HFSM, Behavior Trees                  | NPC Decision  |
| 2      | Encontrar o destino        | NavMesh, A*, JPS+                          | Navigation    |
| 3      | Escolher a melhor ação     | Decision Trees, Influence Maps, Utility AI | Tactical AI   |
| 4      | Derrotar um adversário     | Minimax, heurísticas                       | Board Game AI |
| 5      | Encontrar boas soluções    | Algoritmos Genéticos                       | Genetic Lab   |
| 6      | Aprender com a experiência | Reinforcement Learning, ML-Agents, Sentis  | Adaptive AI   |

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Estudos de Caso Comentados

Apostila, Parte VII, Capítulo 15.

IFMS • Semana 17

## Da teoria ao jogo comercial

O Capítulo 15 reúne casos comerciais que ilustram, um a um, os seis módulos do semestre.

### DICA

Cada estudo de caso responde à mesma pergunta que orientou um módulo — só que agora aplicada a um jogo publicado, e não a um Micro Game experimental.



## Como usar o capítulo hoje

---

1. Ler cada estudo de caso relacionando-o à família de técnicas correspondente;
2. identificar o que, no comportamento descrito, sugere a técnica hipotetizada;
3. observar onde técnicas simples produzem ilusão convincente, e onde técnicas mais complexas seriam necessárias.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Revisão integrada da Engenharia Reversa

Os seis momentos do semestre, revisitados.

IFMS • Semana 17

## Os seis momentos



Cada momento levantou uma hipótese de arquitetura para um jogo comercial, com o conhecimento disponível até aquela semana.

IFMS • Semana 17

## A pergunta de hoje

### ⚠️ ATENÇÃO

As hipóteses levantadas em cada momento anterior ainda parecem corretas à luz do que foi visto depois?

Revisitem suas anotações: alguma hipótese de FSM se revela, agora, mais próxima de uma Behavior Tree? Alguma decisão "tática" seria hoje melhor explicada por Utility AI?

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Aprendizagem real × ilusão de inteligência

A síntese conceitual da disciplina.

IFMS • Semana 17

## Duas pontas do mesmo espectro



### DICA

**Técnicas simples, ilusão forte:** uma FSM de três estados, bem ajustada, pode parecer mais "inteligente" do que é.



### ATENÇÃO

**Técnicas complexas, ilusão frágil:** um agente treinado por RL pode se comportar de forma incompreensível se mal recompensado.

### **NA INDÚSTRIA**

Na indústria, a escolha raramente é "a técnica mais avançada". É a técnica que produz a ilusão de inteligência necessária, com o menor custo de produção e depuração possível.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

# Preparação para a apresentação final

O que cada grupo leva para o Encontro 2.

IFMS • Semana 17



## Checklist do AI Playground

---

1. Os seis Micro Games reunidos e executáveis no mesmo projeto Unity;
2. navegação simples entre eles, sem mecânicas que desviem o foco da IA;
3. AI Design Log consolidado, com síntese — não apenas cópia — dos seis módulos;
4. **todos os seis** prontos para demonstrar: o professor escolhe na hora quais serão pedidos.

❌ **ERRO COMUM**

**Erro comum:** consolidar o AI Design Log como uma simples justaposição dos seis documentos anteriores, sem evidenciar a evolução do grupo ao longo do semestre.

⊘ **ERRO COMUM**

**Erro comum:** ensaiar apenas o Micro Game mais recente. Na feira, o professor pede dois Micro Games escolhidos por ele — os seis integram a nota final.

## Como será avaliado

**Formato:** Feira do AI Playground — cada grupo monta sua estação; o professor circula e argui cada grupo por 4 a 5 minutos.

Avaliação integrada pelos oito critérios da Rubrica. **Vale 20% da nota final do semestre.**



A nota combina a defesa na feira, o AI Design Log consolidado e o acompanhamento do semestre inteiro.

## Resumo da semana

---

- Estudos de Caso Comentados (Apostila, Cap. 15) relacionados aos seis módulos
- Revisão integrada dos seis momentos de Engenharia Reversa
- Síntese entre aprendizagem real e ilusão de inteligência
- Checklist de integração do AI Playground completo
- Preparação para a Feira do AI Playground e entrega do AI Design Log consolidado

## Encerramento do semestre

Não há Semana 18. Esta é a última aula da disciplina.



### DICA

O AI Playground reunido hoje é a evidência de um semestre inteiro de decisões técnicas justificadas — não apenas de código funcionando.